

CA0151**Quiz 1 Grupo 02****Duración de la prueba: 40 minutos. El total de puntos es 20.**

Jueves 10 de setiembre, 2026.

Instrucciones: Muestre todos los pasos que lo lleven a su respuesta. Cada uno de los ítems deben ser respondidos en su cuaderno de examen el cual deberá entregar al finalizar la prueba. Utilice únicamente bolígrafo de tinta azul o negra. Si utiliza lápiz, corrector líquido o se presentan tachones no se aceptarán apelaciones sobre las partes resueltas en estas condiciones. Trabaje en forma ordenada y con el mayor aseo posible. No se permite el uso de calculadora programable o graficadora, teléfono celular, tableta, computadora, reloj inteligente o cualquier material adicional, salvo la calculadora científica. No se aceptan como válidas aproximaciones decimales de números irracionales.

1. Calcule los siguientes límites:

(a) (4 puntos) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1} - 2}{x-5}.$

Solución:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{x-1} - 2}{x-5} &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(\sqrt{x-1} - 2)(\sqrt{x-1} + 2)}{(x-5)(\sqrt{x-1} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-1-4)}{(x-5)(\sqrt{x-1} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{(x-5)}{(x-5)(\sqrt{x-1} + 2)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 5} \frac{1}{\sqrt{x-1} + 2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5-1} + 2} \\ &= \frac{1}{4} \end{aligned}$$

(b) (4 puntos) $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h}.$

Solución:

$$\begin{aligned}\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x+h) - \cos(x)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x)\cos(h) - \sin(x)\sin(h) - \cos(x)}{h} \\&= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(x)(\cos(h) - 1) - \sin(x)\sin(h)}{h} \\&= \cos(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cos(h) - 1}{h} - \sin(x) \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sin(h)}{h} \\&= \cos(x) \cdot 0 - \sin(x) \cdot 1 \\&= -\sin(x)\end{aligned}$$

2. **(3 puntos)** Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función. Suponga que $4x - 9 \leq f(x) \leq x^2 - 4x + 7$, para $x \geq 0$. Determine $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$.

Solución: Sea $g(x) = 4x - 9$ y $h(x) = x^2 - 4x + 7$. Observe que

$$\lim_{x \rightarrow 4} 4x - 9 = 7.$$

Por otro lado, tenemos que:

$$\lim_{x \rightarrow 4} x^2 - 4x + 7 = 7.$$

Así, dado que $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ en un vecindario alrededor de 4, podemos concluir por el teorema del emparedado que:

$$\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 7.$$

3. **(3 puntos)** Sean A , B y C subconjuntos del universo $\mathcal{U}$. Demuestre la siguiente proposición:

$$A \setminus (B \setminus C) = A \cap (B^c \cup C).$$

Solución:

$$\begin{aligned}A \setminus (B \setminus C) &= A \cap (B \setminus C)^c \text{ (por propiedad vista en clase de diferencia de conjuntos).} \\&= A \cap (B \cap C^c)^c \text{ (por propiedad vista en clase de diferencia de conjuntos).} \\&= A \cap (B^c \cup C) \text{ (por leyes de Morgan).}\end{aligned}$$

4. Sea $A = \{1\}$ y $B = \{1, \{1\}\}$.

- (a) **(2 puntos)** Determine si el siguiente enunciado es verdadero o falso: $A \in B$. (Debe justificar su respuesta).

Solución: Verdadero: Los elementos del conjunto B son 1 y $\{1\}$ y este último es A . Así, $A \in B$.

- (b) **(2 puntos)** Determine si el siguiente enunciado es verdadero o falso: $A \subseteq B$. (Debe justificar su respuesta).

Solución: Verdadero: El único elemento de A es 1, el cual está en B , así $A \subseteq B$.

- (c) **(1 punto)** Determine explícitamente $A \cup B$.

Solución: $B = \{1, \{1\}\}$.

- (d) **(1 punto)** Determine explícitamente $A \cap B$.

Solución: $A = \{1\}$.

¡Muchos éxitos!